

Geometrija: Kampų medžioklės pradžiamokslis

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Naujos žaidimo taisyklės

Mokykloje geometrijos uždaviniai dažniausiai reikalauja ką nors apskaičiuoti: „duota atkarpa 5, atkarpa 4, raskite plotą“. Olimpiadose tokio tipo geometrijos beveik nėra. Čia svarbiausia – **struktūra ir įrodymai**.

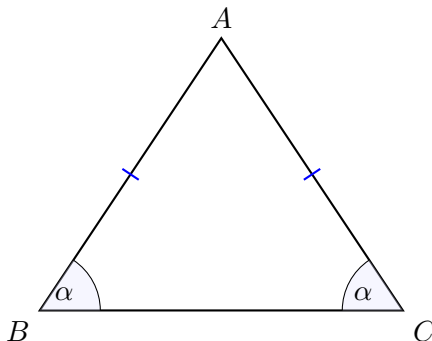
Vienas svarbiausių mūsų įrankių bus **Kampų medžioklė** (*Angle Chasing*). Kokia šio metodo esmė? **Mes nenaudojame skaičių!** Jei matome nežinomą kampą, pavadiname jį raide α (alfa), β (beta) arba γ (gama) ir pradedame „vaikščioti“ po brėžinį, perkeldami šias raides pagal griežtas taisykles, kol atrandame ryšius tarp iš pirmo žvilgsnio nesusijusių figūrų.

§2 Medžiotojo arsenalas: 3 pagrindiniai ginklai

Norint sekti kampus, nereikia dešimčių formulų. Visi olimpiadiniai uždaviniai be apskritimų remiasi vos trimis mechanizmais.

1. Klonavimo aparatas: Lygiašonis trikampis

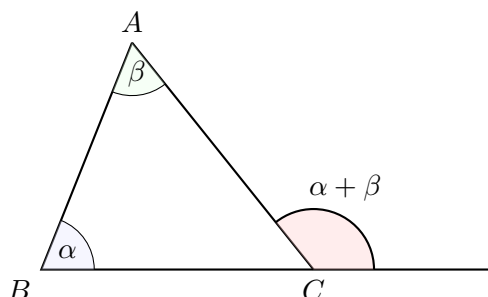
Lygiašonis trikampis yra pats svarbiausias kampų perkėlimo įrankis. Jei matote (arba įrodote), kad dvi atkarpos lygios, jūs akimirksniu **klonuojate** kampą α į kitą trikampio pusę.



Išvada: Jei $AB = AC$, tai $\angle B = \angle C = \alpha$. Ir atvirkščiai!

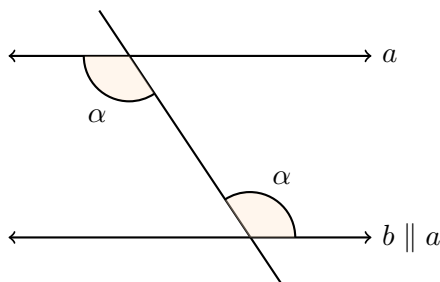
2. Greitkelis: Trikampio priekampis

Mokiniai dažnai gaišta laiką skaičiuodami trečiąjį trikampio kampą ($180^\circ - \alpha - \beta$) ir tuomet atimdami jį iš 180° , kad gautų išorinį. **Tai neefektyvu!** Mokykitės matyti priekampius: trikampio priekampis (išorinis kampas) **iškart** lygus dviejų su juo negretimų vidaus kampų sumai.



3. Euklido bėgiai: Lygiagrečių tiesių savybė

Dvi lygiagrečias tieses perkirtus trečiąja, susidarantys vidaus priešiniai kampai yra lygūs.



§3 Klasika: Kaip medžiojami kampai?

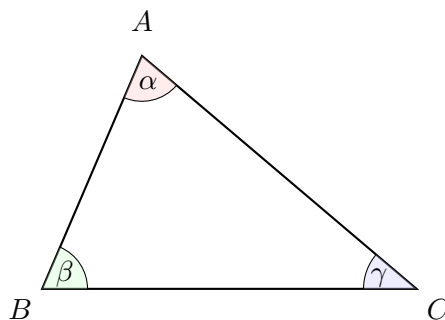
Išnagrinėkime, kaip šios geometrinės savybės taikomos kartu: pirmiausia pasinaudosime lygiagrečių tiesių savybe, tuomet išvesime kampų lygybes, o galiausiai sudarysime ir išspręsime algebrinę lygtį.

Pavyzdys 3.1 (1. Trikampio kampų suma)

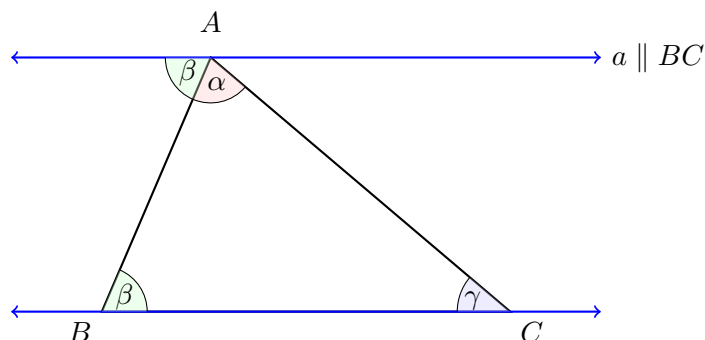
Kodėl bet kokio trikampio vidaus kampų suma visada lygi 180° ?

Sprendimas:

1 Žingsnis. Nusibraižykime bet kokį trikampį ABC ir pažymėkime jo kampus α, β, γ .

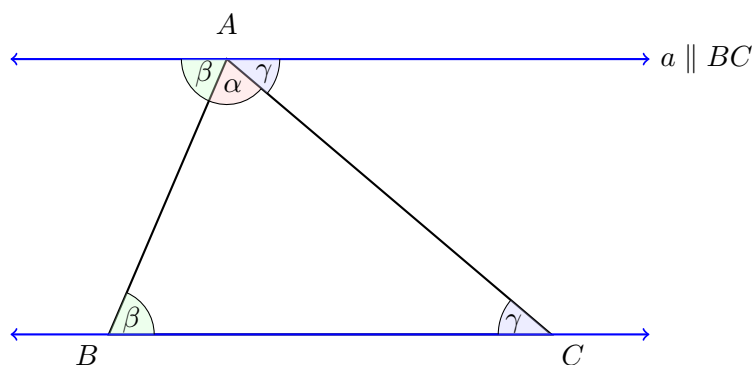


2 Žingsnis. Per viršūnę A nubrėžkime pagalbinę tiesę, lygiagrečią trikampio pagrindui BC . Remdamiesi lygiagrečių tiesių savybe, gauname $\angle LAB = \beta$.



3 Žingsnis. Dešinėje pusėje kraštinė AC veikia kaip kirstinė, todėl vėl pritaikę lygiagrečių tiesių savybę gauname $\angle CAR = \gamma$. Viršūnėje A kampai β , α ir γ sudaro ištiesinį kampą. Todėl:

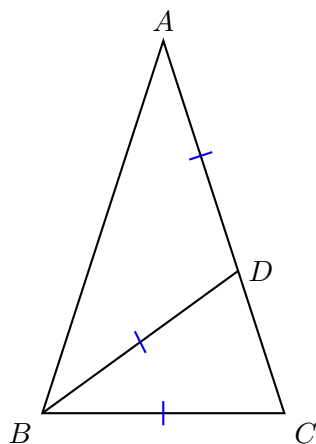
$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ.$$



□

Pavyzdys 3.2 (2. Aukšinis trikampis)

Duotas lygiašonis trikampis ABC , kurio kraštinės $AB = AC$. Kraštinėje AC atidėtas taškas D taip, kad $AD = BD = BC$. Įrodykite, kad $\angle A = 36^\circ$.

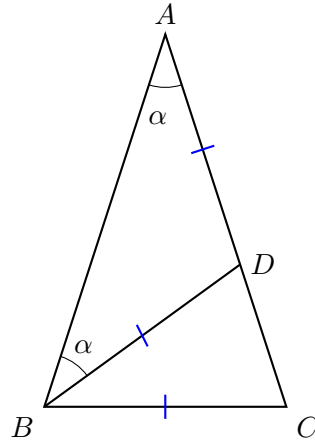


Sprendimas:

Analizuodami brėžinį, ieškokime lygių kampų ir juos atitinkamai žymėkime.

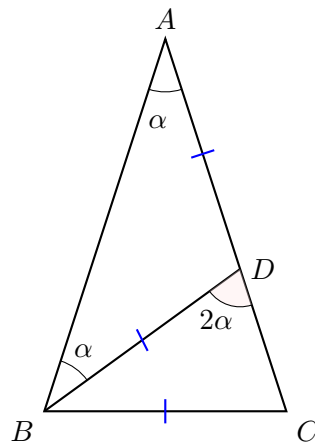
1 Žingsnis (Klonavimas): Pažymėkime viršūnės kampą $\angle A = \alpha$. Pagal sąlygą trikampis ADB yra lygiašonis ($AD = BD$), todėl jo kampai prie pagrindo lygūs! Vadinasi:

$$\angle ABD = \angle A = \alpha.$$



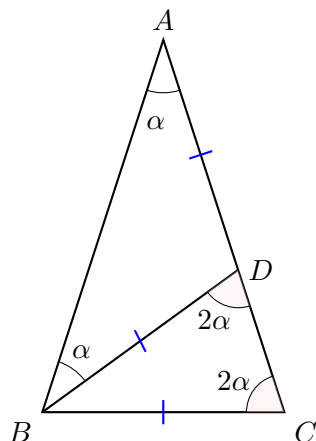
2 Žingsnis (Priekampis): Žiūrime į trikampį ADB . Taške D jis turi išorinį kampą $\angle BDC$. Pagal priekampio savybę, šis kampas lygus dviejų su juo negretimų vidaus kampų sumai:

$$\angle BDC = \angle A + \angle ABD = \alpha + \alpha = 2\alpha.$$



3 Žingsnis (Klonavimas Nr. 2): Pagal sąlygą $BD = BC$, vadinasi, ir trikampis BDC yra lygiašonis! Todėl jo kampai prie pagrindo (C ir D) yra lygūs. Gauname:

$$\angle C = \angle BDC = 2\alpha.$$



4 Žingsnis (Didysis trikampis): Grįžkime prie didžiojo trikampio ABC . Pagal sąlygą jis lygiašonis ($AB = AC$), todėl $\angle B = \angle C$. Gauname $\angle ABC = \angle C = 2\alpha$.

5 Žingsnis (Algebra): Dabar visi trys trikampio ABC kampai išreikšti dydžiu α : $\angle A = \alpha$, $\angle B = 2\alpha$, $\angle C = 2\alpha$.

Trikampio kampų suma lygi 180° . Sudarome lygtį:

$$\alpha + 2\alpha + 2\alpha = 180^\circ$$

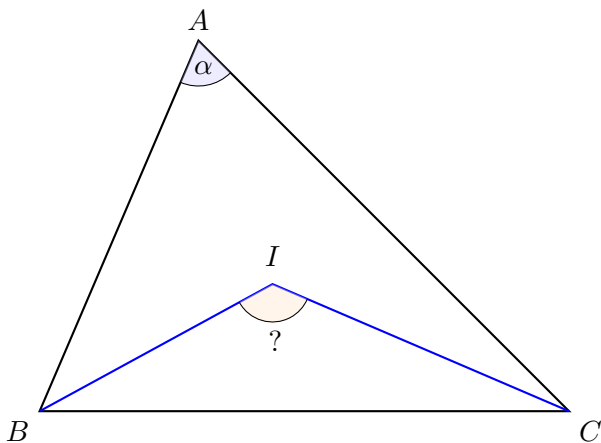
$$5\alpha = 180^\circ$$

$$\alpha = 36^\circ$$

Irodyta! □

Pavyzdys 3.3 (3. Pusiaukampinių paslaptis)

Trikampio ABC kampas $\angle A = \alpha$. Iš viršūnių B ir C nubrėžtos pusiaukampinės susikerta taške I . Įrodykite, kad $\angle BIC = 90^\circ + \frac{\alpha}{2}$.



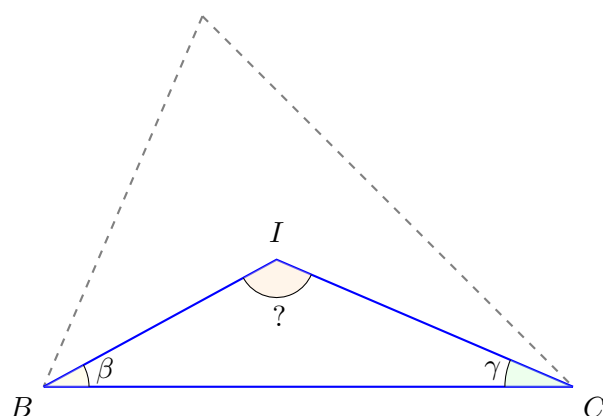
Sprendimas:

Šis pavyzdys tobulai iliustruoja atvirkštinį loginį mąstymą: pradedame nuo to, ko mūsų prašo, ir tuomet ieškome trūkstamų duomenų.

1 Žingsnis (Tikslas ir mažasis trikampis): Ieškomas kampas $\angle BIC$ yra mažajame trikampyje BIC . Pažymėkime šio trikampio kampus prie pagrindo mažomis raidėmis: $\angle IBC = \beta$ ir $\angle ICB = \gamma$. Trikampio kampų suma yra 180° , todėl ieškomą kampą galime išreikšti taip:

$$\angle BIC = 180^\circ - (\beta + \gamma)$$

Vadinasi, mūsų tikslas – sužinoti, kam lygi suma $\beta + \gamma$.



2 Žingsnis (Paieška ir didysis trikampis): Iš kur gauti šią sumą? Kadangi BI ir CI yra pusiauakampinės, jos kampus B ir C dalija pusiau. Tai reiškia, kad visas $\angle B = 2\beta$, o visas $\angle C = 2\gamma$. Grįžkime prie didžiojo trikampio ABC . Jo kampų suma lygi 180° :

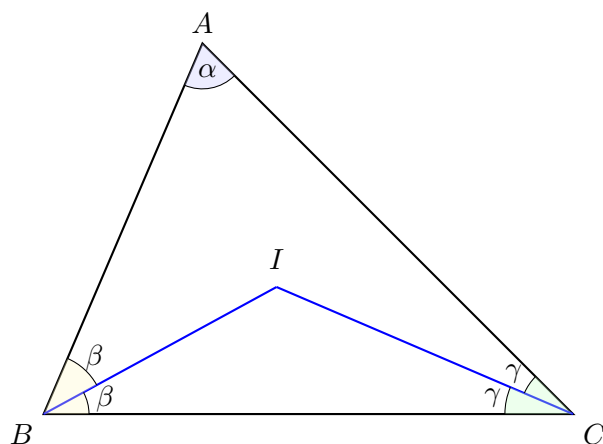
$$\alpha + 2\beta + 2\gamma = 180^\circ$$

Iškelkime dvejetą prieš skliaustus, kad gautume ieškomą sumą:

$$2(\beta + \gamma) = 180^\circ - \alpha$$

Padalykime abi lygties puses iš 2:

$$\beta + \gamma = 90^\circ - \frac{\alpha}{2}$$



3 Žingsnis (Sujungimas ir rezultatas): Grįžtame prie 1-ajame žingsnyje sudarytos lygties ir vietoje $\beta + \gamma$ įstatome gautą išraišką:

$$\angle BIC = 180^\circ - \left(90^\circ - \frac{\alpha}{2}\right)$$

Atskliaudžiame skliaustus:

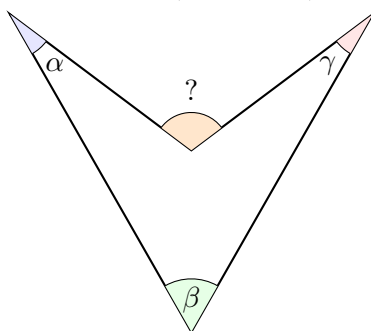
$$\angle BIC = 180^\circ - 90^\circ + \frac{\alpha}{2} = 90^\circ + \frac{\alpha}{2}$$

Irodyta!

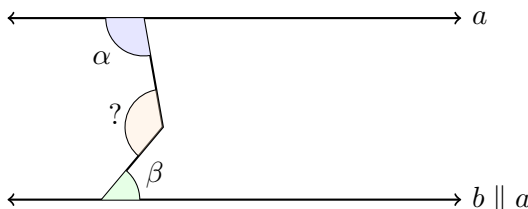
□

§4 Uždaviniai savarankiškam sprendimui (13 iššūkių)

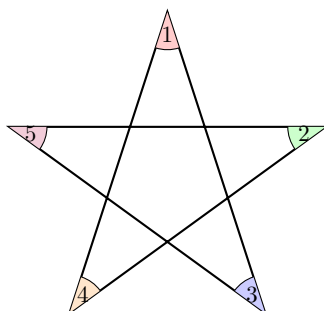
1. Lygiašonio trikampio ABC ($AB = BC$) išorinis kampas prie viršūnės A lygus 140° . Apskaičiuokite trikampio ABC kampus.
2. Trikampio ABC $\angle A = 40^\circ$, o $\angle B = 80^\circ$. Iš viršūnės C nubrėžta pusiau kampinė CD . Apskaičiuokite $\angle BDC$.
3. Trikampyje ABC nubrėžta aukštinė AH ir pusiau kampinė AD . Žinoma, kad $\angle B = 70^\circ$, o $\angle C = 40^\circ$. Apskaičiuokite kampą tarp aukštinės ir pusiau kampinės ($\angle HAD$).
4. „Bumerangas“: Duotas neiškilusis keturkampis, kurio trys vidiniai smailieji kampai yra α, β ir γ . Įrodykite, kad jo išorinis (įgaubtasis) kampas lygus $\alpha + \beta + \gamma$.



5. Tarp dviejų lygiagrečių tiesių a ir b nubrėžta laužtė iš dviejų atkarpų. Pažymėję prie tiesių esančius smailiuosius kampus α ir β , įrodykite, kad kampas laužtės „smaigalyje“ lygus $\alpha + \beta$.



6. Per lygiašonio trikampio ABC ($AB = AC$) viršūnę A nubrėžta tiesė, lygiagreti pagrindui BC . Įrodykite, kad trikampio šoninės kraštinės (arba jų tęsiniai) su šia tiese sudaro lygius kampus.
7. Trikampyje ABC nubrėžta pusiau kampinė AK . Per tašką K nubrėžta tiesė, lygiagreti kraštinei AB , kerta kraštinę AC taške M . Įrodykite, kad trikampis AMK lygiašonis.
8. Penkiakampė žvaigždė: Nubraižykite bet kokią penkiakampę žvaigždę (sudarytą iš 5 atkarpų). Įrodykite, kad visų penkių jos „smaigalių“ kampų suma lygi 180° .



9. Stačiojo trikampio ABC ($\angle C = 90^\circ$) įžambinėje AB atidėti taškai M ir N taip, kad $AM = AC$ ir $BN = BC$. Apskaičiuokite $\angle MCN$.
10. Trikampio ABC išorinių kampų prie viršūnių B ir C pusiau kampinės susikerta taške J . Remdamiesi 3-iojo pavyzdžio idėjomis, įrodykite, kad $\angle BJC = 90^\circ - \frac{\angle A}{2}$.
11. Kvadrato $ABCD$ viduje nubrėžtas lygiakraštis trikampis ABE . Apskaičiuokite $\angle CDE$.
12. Stačiajame trikampyje ABC ($\angle C = 90^\circ$) nubrėžta pusiau kraštinė CM . Įrodykite, kad jos ilgis lygus pusei įžambinės ($CM = \frac{AB}{2}$).
13. Trikampyje ABC $\angle B = 20^\circ$, o $\angle C = 40^\circ$. Kraštinėje BC atidėtas taškas D taip, kad $AD = DC$. Apskaičiuokite $\angle BAD$.